

Занятие 11. Матричная экспонента.

Вспомним разложение $e^{at} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(at)^k}{k!}$. По аналогии:

Опр. $e^{At} = E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$ - матричная экспонента

A - матрица $n \times n$, E - единичная matr $n \times n$, e^{At} - тоже matr $n \times n$.

Пр: 1) $e^{0 \cdot t} = E$

2) $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$, $A^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^k \end{pmatrix}$

т.о. $e^{At} = E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda_1 t)^k}{k!} & 0 & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda_2 t)^k}{k!} & 0 \\ 0 & 0 & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda_3 t)^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix}$

Важные св-ва:

1) $\forall$ матрицы A и $\forall t \in \mathbb{R}$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$ абсолютно сходится !

2) $e^{At} e^{Bt} = e^{Bt} e^{At} = e^{(A+B)t}$, если $AB = BA$

Из 2-го св-ва при $B = -A$ получаем $e^{At} e^{-At} = E$

$\exists$ обратная матрица $\Rightarrow \det e^{At} \neq 0$!

3) $\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A$

$\square \frac{d}{dt} (E + tA + \frac{t^2}{2} A^2 + \dots + \frac{t^k}{k!} A^k + \dots) = A + tA^2 + \dots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} A^k + \dots = A e^{At}$

Из св-в 2-3 получаем, что столбцы матрицы $e^{At} = (\vec{\varphi}_1(t) \dots \vec{\varphi}_n(t))$ образуют ФСР ур-я $\dot{\vec{x}} = A \vec{x}$!

Общее решение $\vec{x}(t) = e^{At} \cdot \vec{C}$ $\leftarrow$ столбец констант $\vec{C} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$

Пр 1. $\begin{cases} \dot{x} = x + y \\ \dot{y} = y \end{cases}$

Реш $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E + B$, где $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B^2 = 0$

$e^{At} = e^{(E+B)t} = e^{Et} e^{Bt} = E \cdot e^t \cdot (E + tB + \frac{t^2}{2} B^2) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \vec{\varphi}_1 & \vec{\varphi}_2 \end{matrix}$

Ответ: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + c_2 \left[t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] e^t$ $\begin{matrix} \text{базис} \\ \text{в пр-ве решений} \end{matrix}$

В общем случае считать e^{At} влюб не путь дуеда !

Снова повторяем лямбда...

При замене базиса (матр перехода S)

$$A = S A' S^{-1}, A^2 = S A' \underbrace{S^{-1} S}_E A' S = S A'^2 S^{-1}, \dots, A^k = S A'^k S^{-1}$$

$$\Rightarrow e^{At} = S e^{A't} S^{-1} \text{ преобразуется так же, как и } A$$

Алгоритм решения.

1) Находим базис из содств векторов A (или из Моргановских цепочек)

2) В этом базисе считаем $e^{A't}$

$$3) e^{At} = S e^{A't} S^{-1} \Rightarrow \vec{x} = e^{At} \vec{c}$$

В базисе из Моргановских цепочек $A' = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & J_m(\lambda_m) \end{pmatrix}$

$$e^{A't} = \begin{pmatrix} e^{J_1(\lambda_1)t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{J_2(\lambda_2)t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & e^{J_m(\lambda_m)t} \end{pmatrix} \text{ где } J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}_{k \times k}$$

$$e^{J_k(\lambda)t} = \exp(\lambda E + B)t = e^{\lambda t} \cdot E (E + Bt + B^2 \frac{t^2}{2} + \dots) = e^{\lambda t} \cdot E \left(\begin{matrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \dots \\ & 1 & t & \dots \\ & & \ddots & t \\ 0 & & & 1 \end{matrix} \right)$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \\ & 0 & 0 & 1 \\ & & \ddots & 0 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}, \dots$$

$$e^t \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \dots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ & 1 & t & \dots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & t \\ & & & 1 & t \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Пр2.

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y \\ \dot{y} = x + 2y \end{cases}$$

Реш. 1) $\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$$

$$(A - \lambda_1 E) \vec{h}_1 = \vec{0}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda_2 E) \vec{h}_2 = \vec{0}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \quad \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(Тут мы можем бы уже записать решение)

В базисе $\{\vec{h}_1, \vec{h}_2\}$ $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{A't} = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$

Матрица перехода $S = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (с базисными векторами $\vec{h}_1, \vec{h}_2$), $S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

$$e^{At} = S e^{A't} S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^t & e^{3t} - e^t \\ e^{3t} - e^t & e^{3t} + e^t \end{pmatrix}$$

Ответ: $\vec{x}(t) = e^{At} \vec{c}, \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{3t} + e^t & e^{3t} - e^t \\ e^{3t} - e^t & e^{3t} + e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} =$

$$= c_1 \begin{pmatrix} e^{3t} + e^t \\ e^{3t} - e^t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} e^{3t} - e^t \\ e^{3t} + e^t \end{pmatrix} = \underbrace{(c_2 - c_1)}_{\tilde{c}_1} e^t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \underbrace{(c_1 + c_2)}_{\tilde{c}_2} e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Начальные условия:

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \quad \vec{x}(0) = \vec{x}_0 \Rightarrow \vec{x} = e^{At}\vec{c}, \text{ при } t=0 \quad \vec{x}_0 = \vec{c} \Rightarrow \boxed{\vec{x}(t) = e^{At}\vec{x}_0}$$

Пр 3. $\begin{cases} \dot{x} = 2x + y \\ \dot{y} = -x \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

Реш. способ I.

1) Из предыдущего семинара $\lambda = 1$ кр 2, $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
Морганов базис

2) В базисе $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ $A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{A't} = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$

Матрица перехода $S = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -t & 1-t \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix}$$

Ответ: $\vec{x} = e^{At}\vec{x}_0 \Rightarrow \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1+2t \\ 1-2t \end{pmatrix}$

способ II $\leftarrow$ путь гнидая!

1) $\det(A - \lambda E) = (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow (A - E)^2 = 0$

Матрица удовлетворяет своему характеристическому уравнению (Th Гамильтона-Келли)

$$e^{At} = e^{(A-E)t + Et} = \underline{e^{Et}} e^{(A-E)t} = \underline{e^t \cdot E} \left(E + t(A-E) + \frac{t^2}{2} \overset{0}{(A-E)^2} + \dots \right) =$$
$$= e^t (E + t(A-E)) = e^t \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right) = e^t \begin{pmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix}$$

Ответ: $\vec{x}(t) = e^{At}\vec{x}_0$

Пр 4. $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \quad \vec{x}(0) = \vec{x}_0 \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & a \\ a & -a & 0 \end{pmatrix} \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Реш $\det(A - \lambda E) = \lambda^3 = 0 \Rightarrow A^3 = 0$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & a \\ a & -a & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 & -a^2 & 0 \\ a^2 & -a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = 0$$

(но можно, конечно, и Морганов базис строить, если хочется)

$$\Rightarrow e^{At} = E + At + A^2 \frac{t^2}{2} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{t^2 a^2}{2} & -\frac{t^2 a^2}{2} & at \\ \frac{t^2 a^2}{2} & 1 - \frac{t^2 a^2}{2} & at \\ at & -at & 1 \end{pmatrix}$$

Ответ: $\vec{x} = e^{At}\vec{x}_0$